

COLLEGE PRIVE NKOUALONG DOUALA PK14 (PAPASS) BP : 7281 DOUALA				REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX-TRAVAIL-PATRIE ANNEE SCOLAIRE 2022/2023	
Examen :	EVALUATION N°3	Epreuve :	PCT	Session :	JANVIER 2023
Classe :	3 ^{ème} ALL	Coef :	3	Durée :	2H00

Proposé par : M. LONTOUO Senghor (PLET Electrotechnique)

PARTIE A : Evaluation des ressources / 10 points

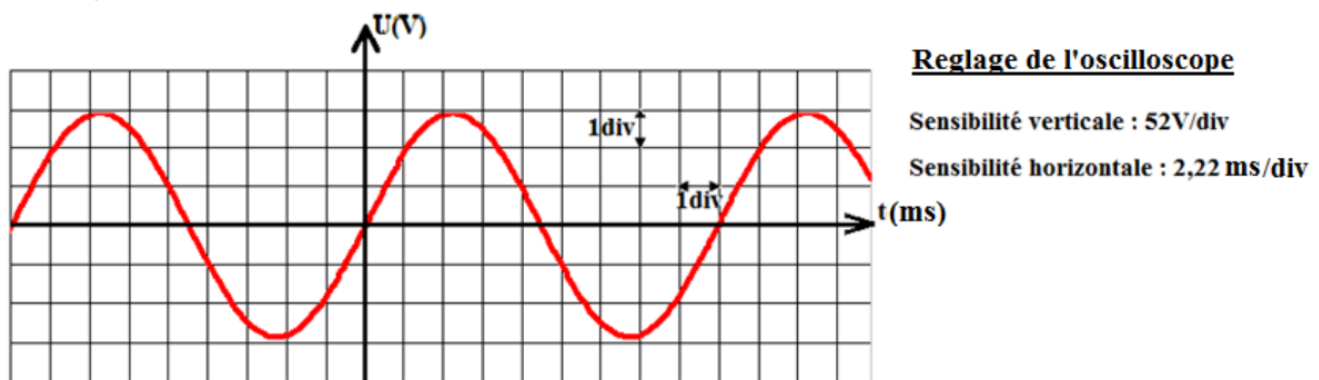


Exercice1: Evaluation des savoirs / 5points

- Répondre par vrai ou faux aux propositions suivantes : (3×0.5pt)=1.5pt
 - Le condensateur de l'adaptateur secteur sert à lisser la tension électrique redressée.
 - Dans l'équation-bilan équilibrée d'une réaction chimique, les coefficients stœchiométriques sont toujours égaux.
 - Une solution aqueuse basique a un pH supérieur à 7 à 25°C.
- Choisir la bonne réponse : (2×0.5pt)=1pt
 - L'unité légale de la puissance électrique est :
 - Le newton ;
 - Le joule ;
 - Le watt
 - Lorsque le pH d'une solution aqueuse diminue, sa concentration molaire en ions H_3O^+ :
 - Augmente ;
 - Diminue ;
 - Ne change pas.
- Donner le symbole normalisé d'un transformateur. 0.5pt
- Donner la représentation schématique d'un palan à 3 brins. 1pt
- Donner un avantage et un inconvénient liés à l'utilisation d'un treuil. (2×0.5pt)=1pt

Exercice2: Evaluation des savoir-faire / 5pts

- Un fer à repasser fonctionnant sous une tension électrique de 220V délivre une puissance électrique de 1500W. Calculer l'intensité du courant électrique qui traverse ce fer à repasser. (2×0.5pt)=0.5pt
- On dissout de la poudre de chlorure d'aluminium $AlCl_3$ dans de l'eau distillée pour obtenir une solution aqueuse en ions Al^{3+} et Cl^- . On calcule la concentration molaire de cette solution et on trouve $C = 0,05 \text{ mol.L}^{-1}$.
 - Ecrire l'équation-bilan de mise en solution du chlorure d'aluminium. 0.75pt
 - Montrer en exploitant l'équation-bilan de mise en solution du chlorure d'aluminium que : $[Cl^-] = 3 \times C$; $[Al^{3+}] = C$. 1pt
 - Calculer $[Cl^-]$ et $[Al^{3+}]$. (2×0.25pt)=0.5pt
- La tension électrique délivrée au réseau électrique par une usine a l'allure de la tension électrique présentée sur l'oscillogramme ci-dessous :



En utilisant l'oscillogramme ci-dessus, calculer :

- En seconde (s) la période T de cette tension électrique puis déduire sa fréquence f. 0.5pt
On rappelle que : $1\text{ms} = 10^{-3} \text{ s}$.
- La valeur maximale U_{max} de cette tension électrique puis déduire sa valeur efficace U. 0.75pt
- Décrire succinctement la méthode de transport de l'énergie électrique au Cameroun. 1pt

PARTIE B: Evaluation des compétences / 10 points

Situation-problème

Votre père ne disposant pas d'un abonnement ENEO, s'est connecté chez son voisin Monsieur Ndédi. Votre père a un fer à repasser de 1500 W qu'il utilise chaque dimanche de 8 heures à 9 heures 30 minutes. Son salon est éclairé par une lampe économique de 25 W. Ses deux chambres, sa véranda et sa cuisine sont respectivement éclairés par des lampes de 10 W, 12 W, 15 W et 9 W. Le salon et les chambres sont éclairés de 18 heures à 22 heures. La veranda quant-à-elle est éclairée de 18 heures le soir à 6 heures le lendemain et la cuisine en moyenne 2 heures par jour. On considère qu'un mois compte 30 jours parmi lesquels 4 dimanches.

Monsieur Ndédi propose à votre père trois possibilités de paiement de l'énergie électrique :

- **Possibilité 1** : Payer 100 Fcfa le kWh et un forfait mensuel de 1000 Fcfa lié aux diverses taxes ;
- **Possibilité 2** : Payer 125 Fcfa le kWh sans forfait mensuel ;
- **Possibilité 3** : Payer une somme forfaitaire de 3500 Fcfa par mois.

A la fin d'un mois, l'agent ENEO a accroché la facture de Monsieur Ndédi sur son portail et suite à une intempérie, cette facture ne porte plus que les indications suivantes :

- **Nouvel index** : 8141 ;
- **Ancien index** : 7917 ;
- **TOTAL TTC/ WITH TAX** :Fcfa.

Tâche1 : Aide ton père à choisir la possibilité qui lui sera plus favorable.

5pts

Tâche2 : Aide Monsieur Ndédi à retrouver le montant de sa facture mensuel.

4pts

On donne le tableau ci-dessous :

Energie consommée en kilowattheure (kWh)	Tarif du kilowattheure (kWh) en Fcfa	TVA appliquée sur toute la consommation (%)
De 1 à 110	50	00,00
De 111 à 220	79	00,00
De 221 à 400	79	19,25

Présentation : 1pt

